

Agostino Scalzullo

Ingeniero de software de audio y DSP

C++ · DSP · Max/MSP · JUCE · VST3/AU · Real-Time Audio · Hardware Integration · MIDI/MPE

London, UK · OSTIN SOLO · VSTOPIA · contact@ostinsolo.co.uk · [Portfolio](#) · [GitHub](#)

Perfil

Ingeniero de software de audio y DSP que desarrolla sistemas musicales en tiempo real con C++ nativo, Max/MSP, plug-ins JUCE y hardware interactivo. Desarrollador del software musical comercial OSTIN SOLO y fundador de VSTOPIA, con experiencia práctica llevando sistemas desde el concepto musical y el prototipado rápido hasta la implementación nativa, integración de hardware, pruebas, empaquetado y publicación. El trabajo abarca DSP, MIDI/MPE, audio en red y determinados sistemas de audio basados en machine learning.

Competencias principales

Audio / DSP: C/C++, Objective-C++, JUCE, Max SDK / Max/MSP, VST3/AU, DSP en tiempo real, MIDI/MPE, síntesis y modulación; familiaridad arquitectónica con RNBO y su canal de exportación C++ / WebAssembly

Hardware / embebido: Arduino, ESP32, expansión de E/S MCP23017, integración y modificación de firmware, controles físicos y sensores, integración microcontrolador-host

Tiempo real / plataformas: WebRTC, Opus, RTP MIDI, WebSockets, AVFoundation, API de plataforma, Swift/SwiftUI, macOS/iOS/Windows

Ingeniería / despliegue: profiling, diseño de benchmarks, pruebas de paridad y regresión, builds multiplataforma, compilación condicional, empaquetado de modelos/runtimes, firma Developer ID y notariación

Audio ML / visión: separación de fuentes, BS-RoFormer, Demucs, MossFormer2, ECAPA, MLX, Core ML, embeddings CLAP, Depth Anything, MediaPipe, ARKit

Trabajos seleccionados

DSm — Dynamic Split Module

Entorno para Ableton Live de separación neuronal, restauración y web sampling, creado combinando y ampliando los proyectos anteriores Split Wizard+ y YouTube 4 Live, con 63 flujos de trabajo de modelos que abarcan Demucs, RoFormer y arquitecturas relacionadas. Cubierto por Sound On Sound e incluido en el ecosistema oficial de proyectos de Cycling '74. [Product](#) · [Sound On Sound](#) · [Cycling '74](#)

External RoFormer nativo y VST3/AU — En desarrollo

Implementación nativa C++/MLX que lleva la separación BS-RoFormer de seis stems a un external de Max/MSP y a una arquitectura de plug-in en desarrollo. Un benchmark independiente en Apple Silicon de la implementación MLX frente a la baseline MPS de python-audio-separator mostró una **mediana de 1,85x**, llegando a **2,5x en MelBand RoFormer**. El runtime nativo C++/MLX de seis stems alcanzó **RTF $\approx$ 0,36 (~2,8x tiempo real)** en M4 Pro con paridad bit-exact respecto a la referencia Python MLX; en el benchmark fijo, el rendimiento de C++ y Python MLX fue esencialmente equivalente.

AUDIOENCE

Arquitectura JUCE/C++ de plug-in colaborativo en red que combina audio en tiempo real, MIDI, comunicación WebRTC/P2P, modos Opus/PCM, remuestreo y sincronización DAW en macOS y Windows. [Official project](#) · [Technical manual](#)

Sistemas nativos Max / MPE / Hardware

Externals nativos de Max en C++ y trabajo de integración de hardware para multitouch, MPE, sensores del ordenador, microcontroladores Arduino/ESP32, expansión de E/S MCP23017, Depth Anything y flujos AprilTag. Incluye capas puente Objective-C++, API de plataforma, integración/modificación de firmware, integración nativa de modelos/runtimes y migración en curso hacia JUCE VST3/AU. Los prototipos anteriores de physical computing incluyeron un controlador MCP23017 con encoders/botones, control MIDI táctil capacitivo de 12 canales, control de pitch con sensor ribbon y posicionamiento servo controlado por teléfono/acelerómetro, primero mediante un módulo Bluetooth externo y después con ESP32. [Public product catalogue](#)

SoundCloner — Private R&D

Plataforma nativa de investigación para síntesis y análisis de audio que combina DSP determinista, sistemas de osciladores/envolventes/modulación, representaciones parámetro/genoma, puntuación de similitud, recuperación de candidatos, inferencia ML y una amplia infraestructura de evaluación sintética.

Real-Time Target-Speaker Voice Isolation — Private R&D

Extracción en tiempo real del hablante objetivo con MossFormer2 + ECAPA, enrolamiento del perfil de voz y supresión de voces competidoras.

Sample-Space Exploration — Private R&D

Embeddings CLAP/audio, entrenamiento de clasificadores, recuperación por similitud y exploración espacial en Three.js de corpus de audio, con herramientas de benchmark y evaluación.

iOS Computer Vision — Private R&D

Trabajo en aplicación iOS Swift/SwiftUI con ARKit, SceneKit, AVFoundation y MediaPipe Tasks Vision para procesamiento en tiempo real de landmarks faciales/oculares y flujos guiados de maquillaje físico, validados en simulador y dispositivo real.

Validación de ingeniería

Metodología reproducible de benchmarking y regresión entre proyectos: baselines controladas, profiling de latencia/throughput, evaluación ML con datos held-out, pruebas de paridad, verificaciones hardware-in-the-loop y validación entre máquinas en Apple Silicon, Intel Mac y rutas de ejecución Windows donde están soportadas.

Experiencia profesional

Fundador y desarrollador de software de audio — VSTOPIA | 2023–actualidad

Construcción de un ecosistema de software independiente que abarca desarrollo de producto, infraestructura web/backend, distribución, licencias, actualizaciones y flujos de trabajo para desarrolladores.

Desarrollador independiente de software de audio — OSTIN SOLO | 2018–actualidad

Tecnología de audio comercial y experimental en DSP, Max for Live, externals nativos de Max, plug-ins, machine learning, visión por computador, control MPE/hardware y sistemas musicales en red.

Fundador, director artístico & Experience Designer — Macrowave / Cacao Discoteca / Basement | 2014–2016

Dirección de programas de música electrónica y multimedia en Italia para públicos de hasta 3.000 personas, incluyendo curaduría artística, producción, projection mapping, escenografía e instalaciones interactivas.

Formación

Producción musical — SAE Institute | 2019–2020 · Grabación, edición, mezcla, mastering, diseño sonoro y síntesis

Música electrónica y formación musical — Conservatorio italiano | c. 2004–2009

Reconocimientos y evidencia pública

Cobertura de DSm en Sound On Sound · inclusión oficial en proyectos de Cycling '74 · catálogo comercial OSTIN SOLO · plataforma pública AUDIOENCE y documentación técnica.

Portfolio técnico completo: <https://ostinsolo.github.io/ostin-solo-portfolio/>